

Contrôleur IQ500



Description

Le contrôleur IQ500 fournit une plateforme de contrôle sécurisée et polyvalente pour les systèmes de gestion des bâtiments et de l'énergie. Avec trois ports Ethernet et trois ports RS-485 intégrés, le IQ500 permet non seulement de créer un puissant réseau Trend, mais aussi de s'interfacer avec une large gamme d'équipements tiers utilisant BACnet, Modbus, M-Bus, MS/TP.

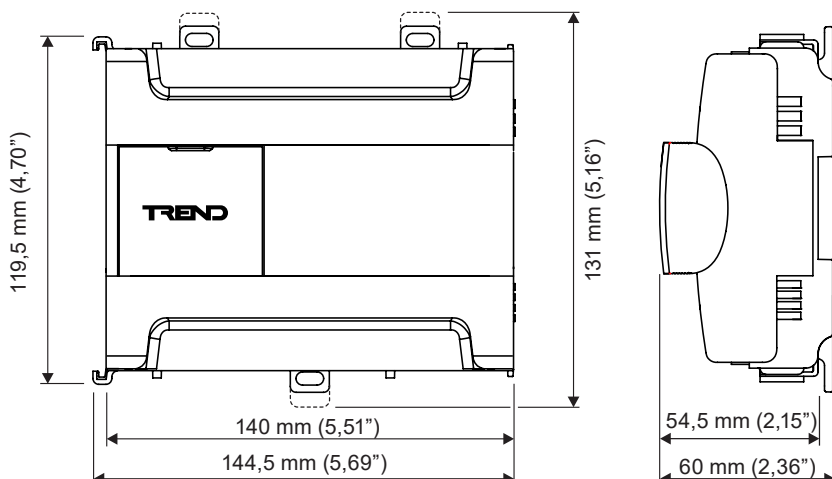
Le IQ500 s'intègre avec les derniers modules d'entrée/sortie IQ5-IO sur un bus T1L à grande vitesse. Un bus séparé est également prévu pour les modules E/S des gammes IQ4 et IQ3 XCITE.

Des options de licence flexibles permettent de configurer facilement les fonctionnalités du IQ500 et le nombre de canaux d'E/S en fonction de l'application souhaitée.

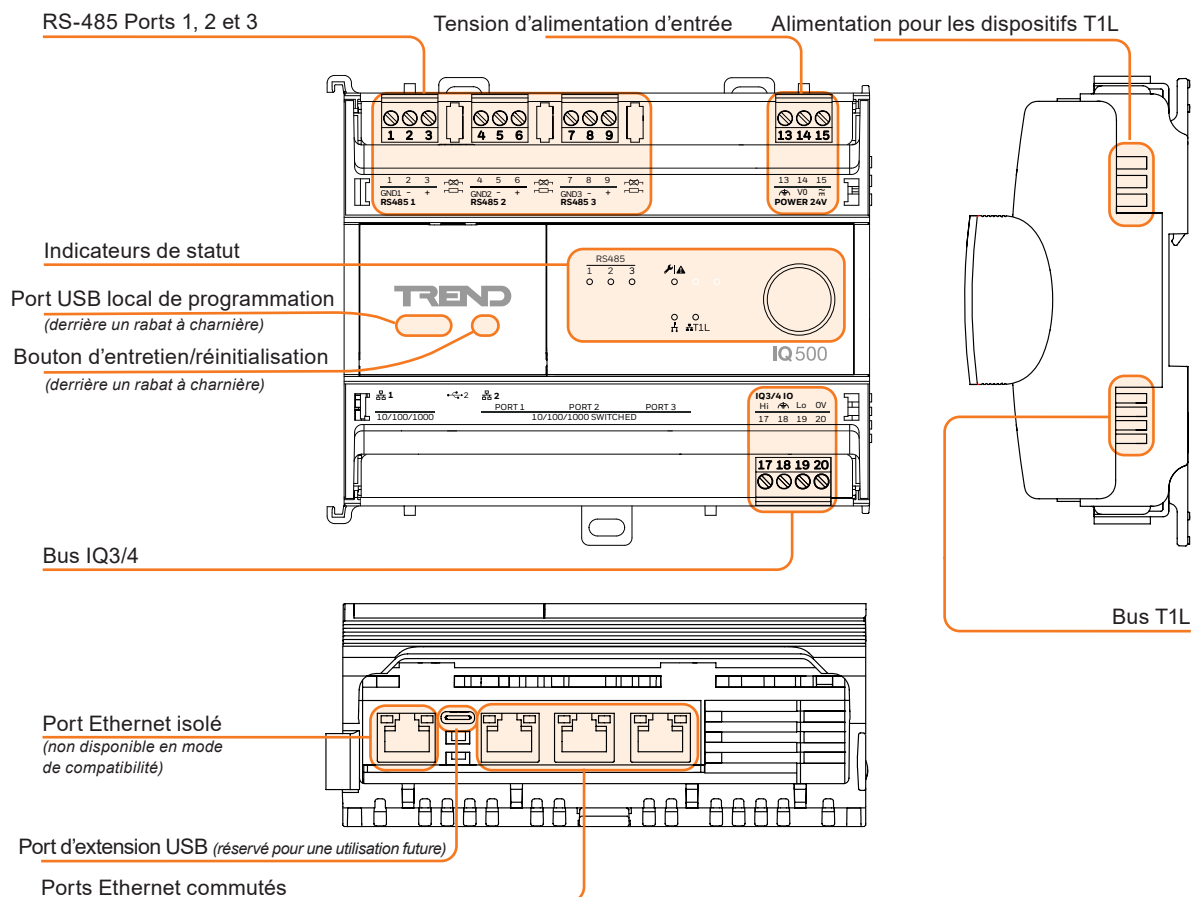
Caractéristiques

- Conçu pour répondre aux exigences de la norme ISA/CEI 62443-4-2 et développé à l'aide de processus entièrement certifiés selon la norme ISA/CEI 62443-4-1.
- Journalisation des audits
- Bus T1L sécurisé à grande vitesse pour les dispositifs T1L (modules IQ5-IO et IQ5-LAN-ADPT)
- Bus E/S compatible pour les modules E/S IQ4 et IQ3 XCITE
- Mode de compatibilité à intégrer dans les systèmes Trend existants
- 1 port Gigabit isolé et 3 ports Gigabit Ethernet commutés
- 3 ports RS-485 intégrés pour Modbus, M-Bus (via un convertisseur M-Bus), MS/TP et XNC
- BACnet sur IP (Révision 23 du protocole BACnet)
- Synchronisation automatique de l'heure et du passage à l'heure d'été/hiver via SNTP
- Montage sur rail DIN, boîtier standard DIN 19 taille 2
- Port USB local pour superviseur/ingénieur
- Alimentation d'entrée 24 Vca/cc.
- Les modules de stratégie à états multiples offrent une configuration simplifiée et sont automatiquement associés aux objets BACnet à états multiples, permettant une intégration transparente avec les systèmes tiers.
- Texte d'état pour les modules de stratégie numérique pour une compréhension et une gestion faciles des opérations du système en un coup d'œil.

Physique



Physique (suite)



Remarque : Une prise RJ-11 située sur le côté gauche du IQ500 est réservée pour une utilisation future.

FONCTIONNALITÉS

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES EXISTANTS

À partir du logiciel embarqué v1.10, le IQ500 peut coexister sur le même réseau Trend que les pré-IQ5 contrôleurs (IQ1, IQ2, IQ3, IQ4, IQECO). Pour ce faire, le IQ500 peut être configuré pour fonctionner dans l'un des deux modes suivants :

Mode IQ5
Mode de compatibilité

Mode IQ5 : en mode IQ5, le IQ500 ne peut communiquer qu'avec d'autres IQ5 en mode IQ5 et les contrôleurs IQECO, il disposera des dernières fonctionnalités et sera conforme aux dernières normes de sécurité.

Mode de compatibilité : en mode de compatibilité, le IQ500 fonctionne comme un contrôleur IQ4 et est capable de communiquer avec les contrôleurs IQ1, IQ2, IQ3, IQ4 et IQECO, ainsi qu'avec d'autres contrôleurs IQ5 à condition qu'ils soient également en mode de compatibilité. Son système de sécurité fonctionnera de la même manière qu'un contrôleur IQ4 pour s'assurer qu'il est compatible avec les contrôleurs existants.

Remarque : le mode de compatibilité doit être utilisé pour passer un site au mode IQ5, et un plan doit être mis en place avec le propriétaire du bâtiment à cette fin.

Le tableau ci-dessous fournit une comparaison entre les deux modes :

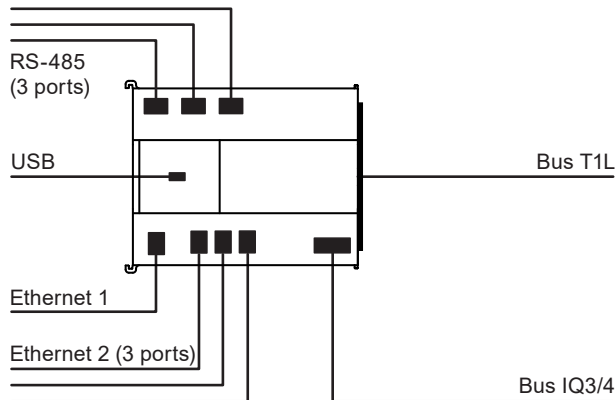
Fonctionnalité	Mode IQ5	Mode de compatibilité
Systèmes IQ1, 2, 3 et 4 compatibles	×	✓
Comptes du système	✓	×
Gestion synchronisée des comptes	✓	×
Communications Trend chiffrées	✓	×
Modules IQ5-IO	✓	✓
*IQ4/IO/.. Modules d'extension E/S	✓	✓
*XCITE/IO/.. Modules d'extension E/S	✓	✓
*Utiliser tous les ports RS-485 pour l'interface	✓	✓
*Interfaçage IQ (ModBus, M-Bus, XNC)	✓	✓
*Routeur MS/TP (NC)	✓	✓
BACnet	✓	✓
Récupération du mot de passe par e-mail	✓	×
IQVIEW SCD pour IQ5	✓	✓
802.1x	✓	×
Boucle de courant Trend	×	✓
Port Ethernet isolé	✓	×

*Nécessite une licence

Pour plus de détails, voir le manuel de configuration de l'IQ5 (TE201485).

SYSTÈME

Le IQ500 dispose de ports de communication pour Ethernet, RS-485 et USB, ainsi que de bus T1L et IQ3/4 :



Remarque : l'adaptateur réseau local à boucle de courant (IQ5-LAN-ADPT) peut être utilisé pour permettre à un IQ5 en mode de compatibilité de se connecter au réseau Trend à boucle de courant - voir la fiche technique de l'adaptateur réseau local à boucle de courant IQ5-LAN-ADPT (TA201510).

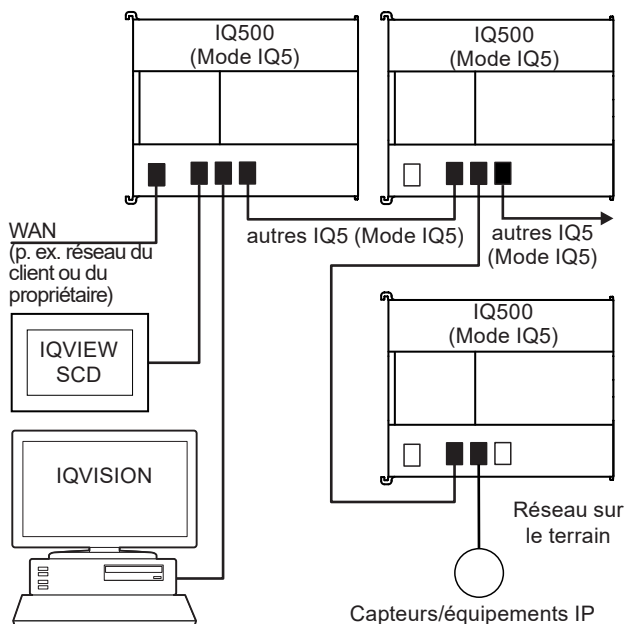
Ports Ethernet

Le IQ500 dispose de quatre ports Ethernet Gigabit connectés à deux adaptateurs réseau. L'adaptateur 1 (1) est connecté à un port Ethernet isolé (1). L'adaptateur 2 (2) est connecté à trois ports commutés (2 ports 1, 2 et 3). Les deux adaptateurs ont des adresses MAC (Media Access Control) uniques qui peuvent être utilisées pour aider à identifier le IQ5 pendant la configuration. Tous les ports prennent en charge l'adressage IP dynamique (DHCP) ou statique (DHCP par défaut) et peuvent être activés/désactivés et configurés individuellement. En utilisant des topologies en guirlande, en étoile ou en arborescence, les ports peuvent être utilisés pour :

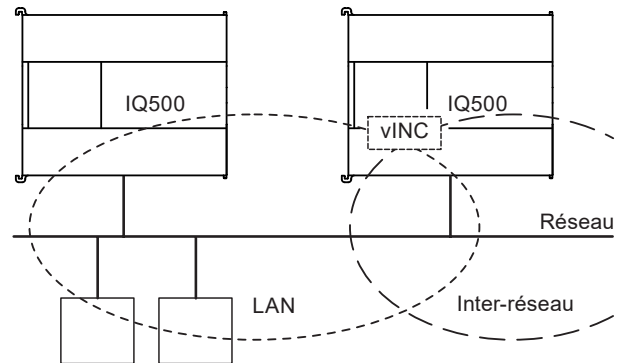
- communication avec les contrôleurs IQ5 (mode IQ5),
- communication avec les contrôleurs IQ5 (mode de compatibilité), IQ4 et IQ3, et IQ1 et IQ2 via un NC.
- la communication IP avec les équipements sur le terrain,
- connexion au superviseur IQVISION,
- accès aux pages Px via le serveur Web intégré,
- l'intégration avec les systèmes IP tiers en utilisant XNC

Remarque : le port Ethernet isolé n'est pas disponible lorsque l'IQ5 est en mode de compatibilité.

Le diagramme ci-dessous montre un exemple de connexion d'un système à l'aide des ports Ethernet :



En utilisant l'un des ports, le IQ500 peut former un réseau local Trend avec d'autres appareils compatibles IQ5 sur un réseau Ethernet :



Le IQ500 a la possibilité de rejoindre un inter-réseau à l'aide de son contrôleur de nœud d'accès Internet virtuel (vINC). Les autres équipements connectés au réseau Ethernet peuvent communiquer avec le IQ500 à l'aide de l'adressage IP. Les PC distants peuvent communiquer via des réseaux informatiques standard à l'aide de l'IP.

Remarque : la communication avec le réseau Trend par un superviseur, un outil ou un écran nécessite l'utilisation d'un CNC virtuel (vCNC) dans le IQ500 ou d'un autre CNC sur le réseau. Pour plus de détails, voir 'Réseau' on page 8.

Une interface Web intégrale est également accessible via une connexion Ethernet/IP (voir « Serveur Web », page <OV>).

Le IQ500 prend en charge la communication avec les dispositifs Modbus IP (voir 'Interfaces Modbus et M-Bus' on page 7).

Routage des services réseau

Les services réseau (vCNC, communication IP Trend, communication IP BACnet et serveur Web) du IQ500 peuvent être acheminés vers le port isolé ou les ports commutés.

Gestion des ports

Les ports Ethernet peuvent être activés/désactivés individuellement.

Port isolé

Le port isolé permet de connecter rapidement le réseau BMS à l'infrastructure informatique du client.

Ports RS-485

Le IQ500 dispose de trois ports RS-485 isolés galvaniquement, chacun avec une terminaison commutable de 120 Ω . Ils peuvent être configurés indépendamment pour fonctionner avec la fonctionnalité Modbus, M-Bus ou XNC. Pour plus de détails, voir 'Interfaces Modbus et M-Bus' on page 7 et 'Fonctionnalité XNC' on page 7.

Remarque : le fonctionnement du M-Bus nécessite un convertisseur RS-485 vers RS-232 (par exemple, le PW60).

Si IQ500 est configuré en tant que contrôleur de nœud, un port peut être utilisé pour connecter les contrôleurs IQECO sur une jonction MS/TP. Pour plus de détails, voir 'Fonctionnement du contrôleur de nœud' on page 7.

USB (port local de programmation)

Le port USB (Local Engineering Port) permet la connexion directe d'IQSET, permettant à IQSET de communiquer sur l'ensemble du réseau Trend (voir 'Réseau' on page 8).

Remarque : un port USB supplémentaire est situé à côté du port Ethernet 1. Réserve pour une utilisation future.

Communications BACnet

BACnet est un protocole libre qui permet aux produits d'un certain nombre de fabricants d'équipement d'automatisation de bâtiment et de contrôle de communiquer entre eux. Il prend en charge la communication en utilisant BACnet sur IP (Ethernet), avec entre autres :

- Accès aux paramètres IQ5 sur BACnet ;
- Notification d'alarmes ;
- IC Comms vers un équipement BACnet.

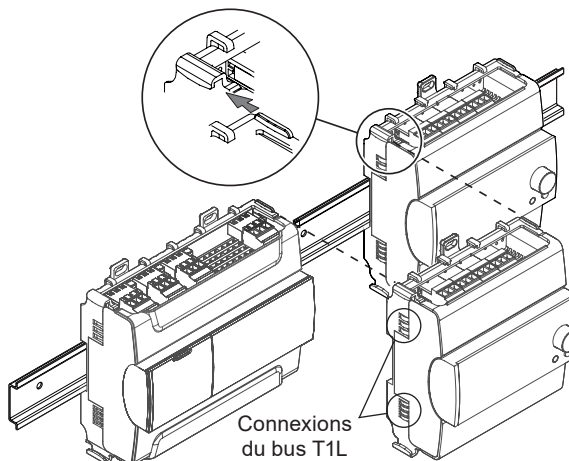
Une spécification complète des objets, propriétés et BIBBS (BACnet Interoperability Building Blocks) supportés par IQ500 est donnée dans la Déclaration de conformité de l'implémentation de protocole du IQ5 (TP201479). La correspondance des propriétés BACnet avec les paramètres Trend est couverte dans le Guide de configuration du IQ5 (TE201486).

Bus T1L

Le bus T1L permet la connexion des dispositifs T1L (IQ5modules d'E/S et un seul IQ5-LAN-ADPT).

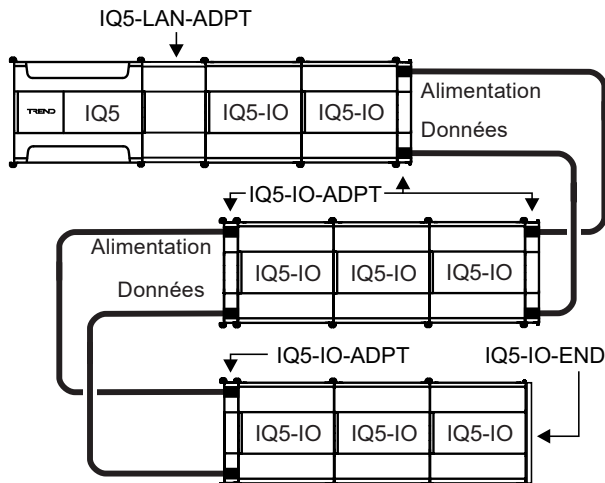
Pour plus de détails sur la gamme de modules IQ5-IO disponibles, se reporter à la fiche technique des modules IQ5-IO (TA201481). Pour plus de détails sur l'adaptateur réseau local à boucle de courant (IQ5-LAN-ADPT), se reporter à la fiche technique de l'adaptateur réseau local à boucle de courant (TA201510).

Les dispositifs T1L peuvent être emboîtés les uns dans les autres, à côté du contrôleur (ou d'autres dispositifs T1L), les connexions entre les dispositifs étant réalisées au moyen de connecteurs à ressort intégrés.



Remarque : les dispositifs T1L peuvent être facilement retirés sans perturber les appareils adjacents

Il est également possible de monter des dispositifs T1L à distance et de les connecter au bus T1L au moyen de l'adaptateur de câblage IQ5-IO-ADPT et d'un câble approprié.



Remarque : l'adaptateur de câblage IQ5-IO-ADPT comprend un fusible à réarmement automatique et un dispositif de suppression des tensions transitoires qui protège le bus T1L contre les surintensités et les surtensions causées par des transitoires électriques ou un câblage incorrect. Aucune protection n'est prévue contre la connexion accidentelle de tensions de secteur.

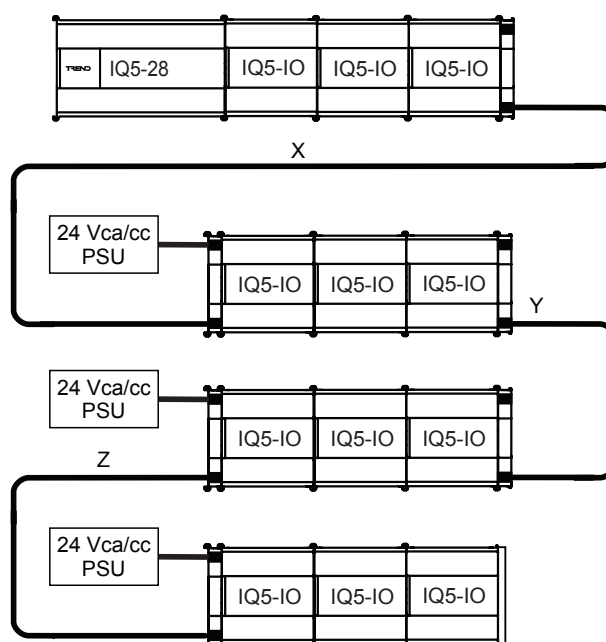
Le câblage entre les dispositifs sur le bus T1L peut être effectué de droite à gauche, de gauche à droite ou de gauche à gauche, à condition que la polarité du bus soit respectée. Les dérivations sont interdites.

Une plaque de recouvrement (IQ5-IO-END) doit être installée sur le dernier dispositif T1L du bus, afin de protéger les connecteurs de bus exposés.

Remarque : un couvercle est fourni avec chaque contrôleur IQ5 et peut être utilisé à cette fin. Un pack de couvertures de rechange est également disponible.

Longueur maximale du bus T1L

Lors de la conception d'un système avec des E/S distantes, vous devez savoir que les panneaux alimentés séparément avec des dispositifs T1L peuvent être désactivés et, par conséquent, la distance entre les dispositifs T1L peut maintenant être X + Y ou même X + Y + Z. Pour cette raison, nous recommandons que la distance entre les panneaux des E/S ne dépasse pas le 1/3 de la distance (10 dispositifs désactivés) indiquée dans le tableau.



Le tableau ci-dessous identifie les câbles qui ont été testés et les distances qui peuvent être atteintes entre les dispositifs actifs en supposant la présence entre eux de jusqu'à 10 dispositifs hors ligne.

Câble	Utilisations typiques	Caractéristiques du câble	Distance max. (entre les nœuds de travail)	Distance max. (10 dispositifs désactivés)	$\frac{1}{3}$ de la distance recommandée (10 dispositifs désactivés)
74040NH – Belden	T1L- Environnements difficiles longue distance	2 fils solides 18AWG, SF/UTP Paire torsadée, blindage et feuillard, non blindée	1 000 m	900 m	300 m
8471 – Belden	LON	Câble non blindé de calibre 16AWG à 2 fils toronnés/étamés.	560 m	504 m	168 m
9841 – Belden TP/1/1/24/200/HF-600V	MSTP (série)	2 fils toronnés/étamés 24AWG, Paire torsadée, blindage par feuillard et fil de décharge.	400 m	360 m	200 m
8723NH – Belden TP/2/2/22/200/HF-600V	Réseau local Trend 4 fils	4 fils, 2 paires, toronnés/étamés, 22AWG, Paires torsadées, blindage par feuillard et fil de décharge.	160 m	144 m	48 m
8761NH – Belden TP/1/1/22/200/HF-600V	Réseau local Trend 2 fils	2 fils toronnés/étamés, 22AWG, Paires torsadées, blindage par feuillard et fil de décharge.	320 m	288 m	96 m
5501UE 0081000 – Belden/BAV	Sécurité, haut-parleur, sonorisation et systèmes téléphoniques	3 fils de cuivre nu toronné, 22 AWG, sans blindage ni torsion.	600 m	540 m	180 m
82836 – Helukabel	Profibus - Ethernet industriel	2 fils solides, 18AWG, Paire torsadée, écrantée feuillard + tresse.	800 m	720 m	240 m
3076F – Belden	Communication bidirectionnelle numérique et sérielle dans un environnement difficile	2 fils solides, 18AWG, Paires torsadées, blindage et feuillard, non blindées	428 m	385 m	128 m
Helukabel J-Y(ST)YLG	Câble de télécommunications et d'alarme incendie (Câble d'alerte incendie)	Cuivre multifils nu solide, 20AWG (0,8 mm), enrobé d'un feuillard.	320 m	288 m	96 m
Cat5/Cat6	Câble réseau informatique filaire standard	8 fils, 4 paires, cuivre nu solide, 23AWG, paires torsadées.	720 m	648 m	217 m

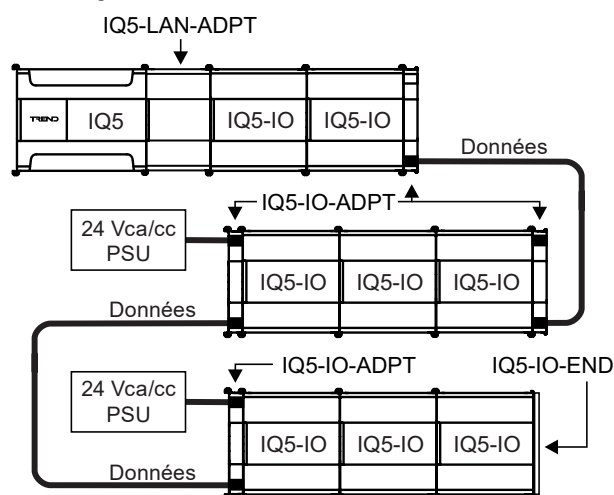
Alimentation

Les modules IQ5-IO et autres dispositifs T1L peuvent généralement être alimentés par le contrôleur via l'alimentation du bus T1L. Cette alimentation est dérivée de l'alimentation 24 Vca/cc du contrôleur et, par conséquent, le courant maximum disponible pour le bus T1L dépend des autres demandes de courant placées sur le contrôleur.

Le courant maximal requis par chaque dispositif T1L est spécifié dans la fiche technique appropriée et peut être utilisé pour estimer le courant total requis par le bus T1L :

Lorsque le courant total requis par le bus T1L dépasse le maximum disponible dans le contrôleur, une ou plusieurs alimentations 24 Vca/cc supplémentaires peuvent être installées. Des alimentations supplémentaires peuvent également être nécessaires dans les circonstances suivantes :

- à l'extrémité d'un long câble de bus T1L, afin d'éviter une chute de tension sur l'alimentation du bus (une alimentation minimale de 19V est requise),
- où le flux de courant à travers la ligne d'alimentation de n'importe quel dispositif T1L dépasserait le maximum de 2A, ce qui nécessiterait que la ligne d'alimentation du bus T1L soit divisée ou segmentée.



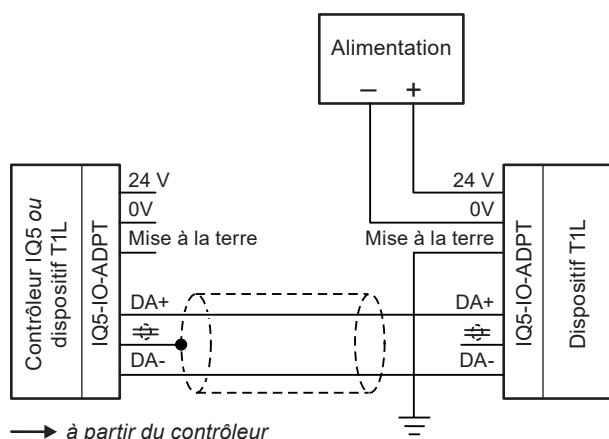
Alimentations supplémentaires

Important : non autorisé pour les installations conformes aux normes UL.

Lorsqu'il est nécessaire d'installer une alimentation supplémentaire sur le bus T1L, la sortie de l'alimentation doit être isolée de la terre (masse). L'unité d'alimentation doit également être conforme aux normes de sécurité et de compatibilité électromagnétique (CEM) en vigueur.

Remarque : Trend propose une gamme d'alimentations auxiliaires montées sur rail DIN qui conviennent à cet effet.

L'adaptateur de câblage E/S (IQ5-IO-ADPT) est utilisé pour connecter les blocs d'alimentation externes au bus T1L comme indiqué ci-dessous :



Important : la connexion 24 Vcc du dispositif T1L précédent ne doit pas être effectuée. La connexion 0 V doit être réalisée lorsqu'une alimentation externe est utilisée et que la ligne 0 V doit être continue sur toute la longueur du bus T1L.

Dispositions de mise à la terre/masse

Il est important que la mise à la terre soit correcte pour le contrôleur et les dispositifs sur le bus T1L.

La masse du bus T1L est reliée à la terre par l'intermédiaire du contrôleur. Les dispositifs T1L situés dans la même enceinte secondaire sont mis à la terre par l'intermédiaire de la connexion de mise à la terre du bus T1L.

Lorsque les dispositifs T1L sont situés dans des boîtiers secondaires différents ou lorsque les câbles de bus T1L dépassent 1 m, une connexion locale de mise à la terre doit être prévue. Pour plus de détails, consulter les IQ5 consignes d'installation - Montage (TG201484).

Tous les rails DIN doivent être reliés à la terre/masse.

Bus IQ3/4

Le bus IQ3/4 permet d'utiliser le contrôleur IQ500 avec les modules E/S IQ4 et XCITE. Ce bus doit être activé à l'aide d'une licence CAN optionnelle (voir 'Licences' on page 20).

Jusqu'à 30 modules peuvent être connectés au bus IQ3/4, en fonction de la ou des gammes de modules.

Plage de modules	I Q 4 / I O uniquement	IQ4/IO et/ou XCITE/IO
Nombre de modules	30	15

Remarque : les modules connectés au bus IQ3/4 ne peuvent pas être alimentés par le contrôleur IQ500 et doivent être fournis avec une ou plusieurs alimentations 24 Vcc séparées.

Pour plus de détails, voir la fiche technique des modules IQ4/IO (TA201341) et la fiche technique des modules XCITE/IO (TA201352).

Boucle de courant Trend

En mode de compatibilité, le IQ500 peut être configuré pour se connecter à un réseau local Trend à boucle de courant ou à un inter-réseau via l'adaptateur réseau local à boucle de courant (IQ5-LAN-ADPT) - voir la fiche technique de l'adaptateur réseau local à boucle de courant IQ5-LAN-ADPT (TA201510).

Remarque : pour la connexion à un inter-réseau à boucle de courant Trend, la fonctionnalité du contrôleur de nœud doit être activée à l'aide d'une licence NC optionnelle (voir 'Licences' on page 20).

Interfaces Modbus et M-Bus

Le IQ500 peut être configuré pour communiquer avec des dispositifs Modbus, ce qui lui permet d'être facilement intégré à de nombreux dispositifs tiers, y compris des compteurs, des capteurs et des variateurs de vitesse.

Remarque : les fonctionnalités Modbus et M-Bus doivent être activées à l'aide d'une licence INT optionnelle (voir 'Licences' on page 20).

Les blocs de stratégie standard, disponibles dans l'IQSET, permettent une configuration facile de la stratégie par glisser-déposer pour les appareils Modbus et M-Bus courants.

L'ingénierie avec le réseau standard et les modules d'interface permet de se connecter aux autres équipements Modbus et M-Bus. Des blocs de stratégie peuvent être créés pour les équipements favoris.

Modbus

IQ500 peut être configuré pour communiquer avec les dispositifs Modbus sur IP (à l'aide des ports Ethernet embarqués) ou les ports RS-485.

***Nombre maximal d'entrées et de sorties par équipements :** chaque module d'interface Modbus peut avoir jusqu'à 500 entrées/sorties. Si vous avez besoin d'entrées et de sorties supplémentaires, des modules d'interface Modbus supplémentaires peuvent être connectés à la même adresse Modbus (équipement).

**Remarque : le nombre total d'entrées/sorties est limité par le nombre de points d'interface sous licence.*

Nombre maximal d'équipements : bien que le nombre maximal d'équipements Modbus connectés au IQ500 ne soit pas déterminé par le nombre de modules d'interface disponible dans le IQ500 (max. 1 000), en réalité, le nombre est défini par les règles Modbus ou la licence d'intégration du IQ500.

Nombre maximal de réseaux Modbus connectés : chaque réseau connecté requiert un module réseau Modbus. Il y a un maximum de 10 modules de réseau Modbus IP. Pour les modules réseaux Modbus série, le nombre est défini par le matériel du IQ500.

Les appareils de fabricants différents peuvent être connectés au même réseau à condition que la configuration des paramètres réseau soit identique.

Remarque : le IQ500 ne peut pas fonctionner en tant que subordonné, il n'a donc pas de registres.

M-Bus

IQ500 peut être configuré pour communiquer avec les dispositifs M-Bus à l'aide des ports RS-485 en conjonction avec un convertisseur RS-485 vers RS-232 approprié (par exemple le PW60).

***Nombre maximal de sorties par équipements :** chaque module d'interface M-bus peut avoir jusqu'à 1 000 sorties, ce qui permet 1 000 sorties par équipement. Si vous avez besoin de sorties supplémentaires, des modules d'interface M-Bus supplémentaires peuvent être connectés à la même adresse M-Bus (équipement).

**Remarque : le nombre total de sorties est limité par le nombre de points d'interface sous licence.*

Remarque : un équipement M-Bus individuel est limité à 255 valeurs. Par conséquent, bien que le module d'interface puisse compter 1 000 sorties, chaque sortie peut uniquement être définie sur une des 255 valeurs formant l'équipement M-Bus.

Nombre maximal d'équipements : bien que le nombre maximal de modules d'interface soit de 1 000, le nombre maximal d'équipements M-Bus est limité à 250, mais cela dépend du convertisseur M-Bus utilisé.

**Remarque : le nombre total de sorties est limité par le nombre de points d'interface sous licence.*

Quand les valeurs sont demandées à partir d'un équipement M-Bus, TOUTES les valeurs sont envoyées au IQ500. Par exemple, en demandant une valeur unique à partir d'un équipement M-Bus qui a 20 valeurs, l'équipement M-Bus enverra toutes les 20 valeurs au IQ500. Par conséquent, il est nécessaire de tenir compte du débit de données.

Remarque : plus le nombre de valeurs et de dispositifs requis est élevé, plus les besoins en matière de stratégie sont importants. Il faut donc tenir compte du nombre de briques.

Nombre maximal de réseaux M-Bus connectés : chaque réseau connecté requiert un module réseau M-Bus. Le nombre de modules réseau M-Bus est défini par le matériel du IQ500.

Les appareils de fabricants différents peuvent être connectés au même réseau à condition que la configuration soit identique.

Fonctionnalité XNC

Le IQ500 prend en charge l'utilisation de la fonctionnalité XNC, ce qui permet au système Trend de s'interfacer avec des systèmes tiers. Il utilise des modules de stratégie IQ standard en conjonction avec le Trend Custom Language (TCL) pour présenter des informations provenant d'autres systèmes comme s'il s'agissait d'un contrôleur IQ. Elle permet également aux paramètres des systèmes tiers d'être ajustés à partir des superviseurs et outils logiciels Trend.

La communication XNC avec des systèmes tiers peut se faire par Ethernet ou RS-485, et avec d'autres appareils Trend par Ethernet.

Remarque : la fonctionnalité XNC doit être activée à l'aide d'une licence optionnelle (voir 'Licences' on page 20).

Fonctionnement du contrôleur de nœud

Le IQ500 peut être sous licence pour le fonctionnement du contrôleur de nœud. Il peut être configuré pour fonctionner dans l'un des quatre modes suivants :

- Mode inter-réseau Ethernet vers réseau local MS/TP
- Mode inter-réseau Trend vers MS/TP
- Mode Ethernet vers réseau local Trend
- Mode Ethernet vers inter-réseau Trend

Mode inter-réseau Ethernet vers réseau local MS/TP : disponible en mode IQ5 et en mode de compatibilité, ce mode permet de connecter un réseau local de contrôleurs IQECO sur une ligne MS/TP RS-485 à un inter-réseau Trend sur Ethernet.

Mode inter-réseau Trend vers MS/TP : disponible uniquement en mode de compatibilité et nécessite un IQ5-LAN-ADPT. Ce mode permet à l'IQ5 de servir d'interface entre un inter-réseau sur une boucle de courant Trend et un réseau local IQECO sur la ligne MS/TP.

Mode Ethernet vers réseau local Trend : disponible uniquement en mode de compatibilité et nécessite un IQ5-LAN-ADPT. Ce mode permet à l'IQ5 de servir d'interface entre un inter-réseau sur Ethernet et un réseau local sur un réseau à boucle de courant Trend.

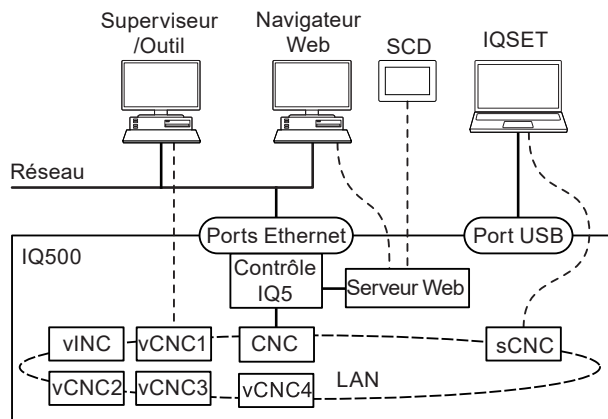
Mode Ethernet vers inter-réseau Trend : disponible uniquement en mode de compatibilité et nécessite un IQ5-LAN-ADPT. Ce mode permet à l'IQ5 de servir d'interface entre un inter-réseau sur Ethernet et un inter-réseau sur la boucle de courant Trend.

Remarque : la fonctionnalité du contrôleur de nœud doit être activée à l'aide d'une licence NC optionnelle (voir 'Licences' on page 20). Un seul port RS-485 peut être activé pour le MS/TP.

Réseau

Pour se connecter au réseau Trend, le IQ500 créera son propre réseau local interne, qui inclut les nœuds suivants :

- Un CNC pour son propre contrôleur ;
- un superviseur CNC (sCNC) pour son port USB,
- trois CNC virtuels (vCNC1, vCNC2, vCNC3 et vCNC4) ;
- Un INC virtuel (vINC).



Adressage du CNC par défaut : l'adresse de l'équipement IQ500 (station éloignée) est définie en usine (dans le module d'adresse) comme suit :

LAN local	20
Adresse locale	20

Fonctionnalité sCNC1 : lorsqu'un PC exécutant IQSET est connecté au port USB, il utilise un sCNC. Si l'adresse du port USB local est définie sur zéro (par défaut), le sCNC est créé dynamiquement à l'adresse 125 pour la durée de la session IQSET. Lorsque le PC est déconnecté, le sCNC expire et n'existe plus sur le réseau. Si l'adresse est configurée sur une autre valeur, sCNC reste sur le réseau.

Fonctionnalité vCNC : autorise un outil de supervision/afficheur à se connecter en permanence de manière sécurisée au réseau Trend via TCP/IP. Par défaut, tous les vCNC sont désactivés. Le IQ500 standard dispose de quatre vCNC, qui augmentent à huit lorsqu'ils fonctionnent comme contrôleur de nœud (avec une licence NC).

Fonctionnalité vINC : lorsque le IQ500 rejoint un réseau local sur Ethernet, le contrôleur disposant de la valeur d'adresse IP la plus basse prend en charge la fonctionnalité INC (via son vINC à l'adresse 126) ; les vINC des autres contrôleurs présents sur ce réseau sont automatiquement désactivés.

IC Comms : quand il est en mode IQ5, le IQ500 peut communiquer avec d'autres équipements IQ5 en mode IQ5, IQECO et BACnet à l'aide d'IC Comms. Certains IQECO exécutant des versions antérieures du logiciel embarqué peuvent ne pas prendre en charge tous les types d'IC Comms. Voir 'Compatibilité' on page 16.

En mode de compatibilité, le IQ500 peut communiquer avec d'autres IQ5 en mode de compatibilité, IQ4, IQ3, IQ2, IQ1, IQECO et appareils BACnet en utilisant IC Comms de la même manière qu'un IQ4. Certains IQECO exécutant des versions antérieures du logiciel embarqué peuvent ne pas prendre en charge tous les types d'IC Comms. Voir 'Compatibilité' on page 16.

Entrées et sorties

Le IQ500 ne comprend pas d'E/S analogiques ou numériques embarqués, mais dispose de deux bus pour la connexion des modules d'extension.

- Bus T1L - pour dispositifs T1L (modules IQ5-IO et IQ5-LAN-ADPT)
- Bus IQ3/4 - pour les modules IQ4/IO et XCITE/IO (IQ3)

Le IQ500 est livré avec une licence de base prenant en charge jusqu'à 16 canaux/points, extensible jusqu'à 300 points (voir 'Licences' on page 20). Le nombre total de points sous licence est partagé entre les deux bus.

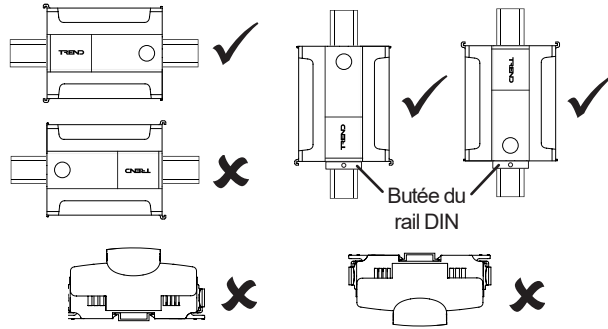
MATÉRIEL

Boîtier

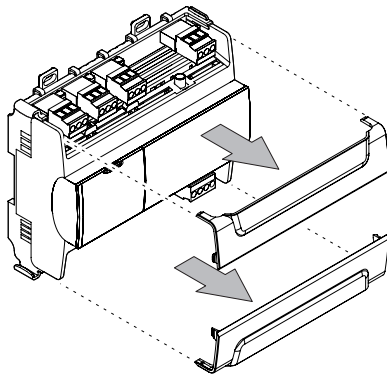
Le IQ500 est logé dans un boîtier en polycarbonate compatible avec les normes DIN 43880 et DIN 19 taille 2. Les clips à l'arrière du boîtier permettent de fixer l'unité sur un rail DIN TS35 standard (et de la retirer rapidement).

Il doit être installé dans un boîtier secondaire avec un niveau de protection minimal IP20 (ou équivalent).

L'unité peut être montée horizontalement ou verticalement, mais le haut et le bas ou l'avant et l'arrière ne doivent pas être inversés :



Des couvercles amovibles en polycarbonate à clipser permettent d'accéder aux différentes connexions des terminaux embarqués.



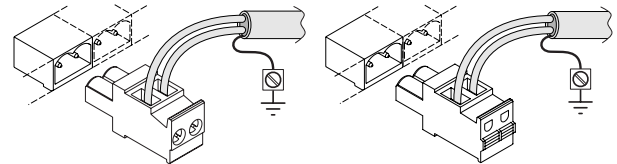
Des couvercles de rechange sont disponibles (voir 'Codes de commandes' on page 17).

Connecteurs de terminaux

Les connexions pour l'alimentation, le RS-485 et le bus IQ3/4 se font par l'intermédiaire de connecteurs à bornes à vis enfichables en deux parties, fournis en standard avec le contrôleur et disponibles en paquets pour les pièces de rechange. Des connecteurs avec bornes à emboîter sont également disponibles en option (voir 'Codes de commandes' on page 17).

Bouchon de borne à vis

Bouchon de borne à emboîter



Fonction	Type de connecteur
Alimentation	3-voies
RS-485	3-voies
Bus IQ3/4	4-voies

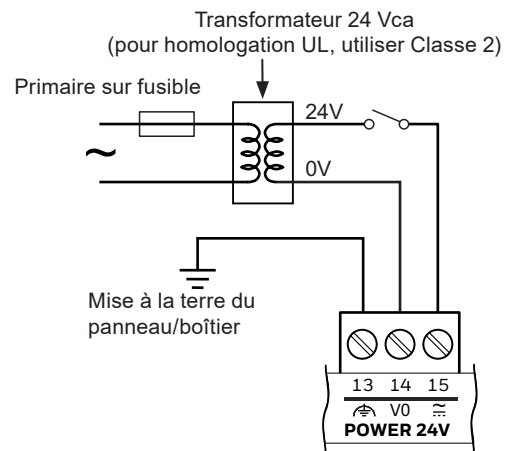
Alimentation d'entrée

Le IQ500 nécessite une alimentation électrique de 24 Vca/cc dont les caractéristiques sont les suivantes :

- 24 Vca $\pm 20\%$, 50/60 Hz, 34 VA (1,42 A) ;
- 24 Vcc $\pm 20\%$, 12,5 W (0,52 A).

Si les dispositifs T1L (modules IQ5-IO et IQ5-LAN-ADPT) doivent être alimentés à partir du bus T1L du contrôleur, la valeur nominale ci-dessus doit être augmentée pour prendre en compte la charge supplémentaire. Reportez-vous à la fiche technique des modules IQ5-IO (TA201481) ou à la fiche technique de l'adaptateur réseau local à boucle de courant IQ5-LAN-ADPT (TA201510) pour plus de détails sur la consommation électrique du dispositif T1L.

Le terminal de terre local doit être à la terre (masse) du contrôleur. L'alimentation de 24 V doit inclure un commutateur adéquat à proximité, clairement marqué en tant qu'équipement de déconnexion de l'unité. Ne pas placer l'équipement de manière que l'équipement de déconnexion soit difficile à opérer. Exemples de câblage :



Bouton d'entretien

Le bouton d'entretien se trouve derrière le rabat situé à l'avant du IQ500. Il a les fonctionnalités suivantes :

- Pour identifier IQ500 à l'IQSET pendant la mise en service,
- Pour rétablir les paramètres d'usine par défaut du IQ500.

Indicateurs

Le IQ500 est doté de divers indicateurs qui permettent de connaître son état de fonctionnement.

Général (situé sur le panneau avant) :

Indicateur	Couleur	Fonction
	Vert Jaune Rouge	État de fonctionnement de l'équipement.
	Vert	Statut du bouton de service.
	Vert Jaune Rouge	État du port RS-485.
	Vert	État du réseau local Trend.
	Vert Rouge	Statut du bus T1L.

Ethernet : (situé à côté de chaque connecteur Ethernet) :

Indicateur	Couleur	Fonction
Gauche 	Vert	1000 Mbps liaison/données. Solide = connecté Clignotant = activité sur le réseau
Droite 	Vert Jaune	100 Mbps liaison/données. 10 Mbps liaison/données. Solide = connecté Clignotant = activité sur le réseau

Sauvegarde

En cas d'interruption de l'alimentation électrique, IQ500 utilise les mécanismes suivants pour conserver les données jusqu'à ce que l'alimentation soit rétablie. Les données du contrôleur (y compris le logiciel embarqué, la stratégie et les valeurs des paramètres) sont stockées dans la mémoire non volatile eMMC. Les données réelles, qui comprennent les dernières valeurs connues, sont stockées dans la FRAM non photovoltaïque.

Un supercondensateur est utilisé pour maintenir l'horloge en temps réel (RTC). En cas de coupure de courant, l'heure et la date sont conservées pendant 3 jours.

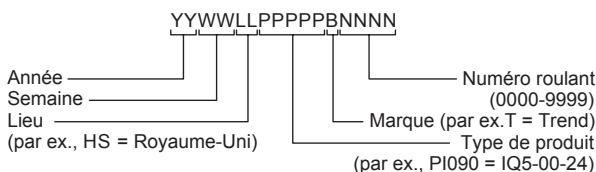
Remarque : le fonctionnement à des températures élevées ou dans des conditions de forte humidité peut réduire la durée de vie du supercondensateur. Un fonctionnement étendu dans ces conditions risque de réduire de manière permanente la capacité de ce composant et se traduire par une réduction du nombre de jours pendant lesquels le contrôleur peut maintenir l'heure et la date.

Étiquetage

Deux étiquettes autocollantes amovibles indiquant le numéro de série (SN) et l'adresse MAC Ethernet (EN1 MAC) du contrôleur IQ500 sont fournies et peuvent être collées sur les panneaux de la salle d'installation, les armoires ou les plans schématiques, selon les besoins :



Le numéro de série comprend les informations de fabrication et de produit suivantes :



Le numéro de série est également fourni sous la forme d'un code QR, et l'adresse MAC est fournie sous la forme d'un code-barres (au format Code 128), de sorte que tous deux peuvent être lus à l'aide d'un scanner portatif approprié.

Une étiquette inamovible contenant les mêmes informations est fixée à l'intérieur du volet déroulant sur le panneau avant du contrôleur.

Une troisième étiquette autocollante détaillant les licences incluses avec le contrôleur lors de l'expédition depuis l'usine et le numéro de série (SN) est fixée derrière le rabat.



Le code QR fournit un format scannable, séparé par des virgules, du numéro de pièce, de la description et du numéro de série.

LOGICIEL EMBARQUÉ

Le logiciel embarqué du IQ500 contrôle son fonctionnement de base et propose un éventail de modules pouvant être configurés pour mettre en place une stratégie de contrôle.

Stratégie

Afin d'exécuter des séquences d'opérations pour le contrôle des équipements et des bâtiments, les modules fournis pas le logiciel embarqué doivent être configurés pour définir la manière dont le contrôleur doit contrôler l'équipement connecté. Cette configuration est appelée stratégie. Les stratégies sont configurées à l'aide d'IQSET (outil d'ingénierie de système).

Cet outil génère un fichier de stratégie (nom_de_fichier.IQ5) qui peut être téléchargé sur le contrôleur pour définir son fonctionnement. Ce fichier contient toutes les instances de module de stratégie, leurs paramètres et leurs liens. Une fois téléchargé, il est enregistré sur le contrôleur, puis s'exécute via le logiciel embarqué du contrôleur.

Pour plus de détails sur l'utilisation d'IQSET, voir le guide d'IQSET (TE200147).

Modules de stratégie

La gamme de modules de stratégie inclus dans le logiciel embarqué du IQ5 sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. Les informations détaillées de chaque module sont disponibles dans le Guide de configuration de l'IQ5 (TE201486).

Module	brIQ	Nombre max. de modules	Remarque
Adresse	24	1 (fixé)	
Destination d'alarme	14	8	
Groupe d'alarme	9	500	
Routage d'alarme	9	500	
Historique d'alarmes	0	1 (fixe) 2000 enregistrements	
Nœud analogique	16	4000	
Calendrier	566	100	
Octet numérique	16	4000	
Entrée numérique	28	4000	①
Menu	13	1000	
Affichage	19	4000	
Sortie	57	1000	①
Fonction	19	4000	①
IC Comms	19	2 000 (sur réseau IP) 500 (sur MS/TP / boucle de courant)	① ④
Interface	130	1000	① ③
Module E/S	14	284	
Bouton	13	4000	
Logique	19	4000	①
Régulateur	55	1000	
Sélecteur multi-états	17	4000	
Multistate Input	77	4000	
Service réseau/ Réseau	0	10 Modbus IP maxi.	
Appareil d'une autre marque	30	4000	
Option	0		
Optimiseurs OSS	34	500	
Page	4	500	
Historique	12	4000	
Programme	0	1 (fixé)	
Décalage Horaire	21	4000	
Capteur	76	4000	①
Type de capteur	12	99	
Séquence	106	1 (fixe) - voir tableau séparé pour les étapes maximales	
Sécurité	0	1 (fixé)	
Catégorie de statuts	0	100	
Interrupteur	10	4000	
Heure	38	1 (fixé)	
Horaire	566	100	②
Utilisateur local	12	500	
CNC Virtuelle	9	4 (fixe) ; 8 (avec licence NC)	

① Le nombre de brIQs utilisés sur ces modules varie selon le type de module. La taille maximale est indiquée ici.

② Inclut un maximum de 50 exceptions par module.

③ brIQs supplémentaires nécessaires par entrée et sortie : XNC 5 ; Modbus Entrée 16, Sortie 15 ; M-Bus Sortie 12.

④ Pour les réseaux IP, un maximum de 2000 abonnements IC comms/COV peuvent être configurés, mais avec une vitesse de transmission maximum de 300 abonnements IC comms/COV par minute. Pour les réseaux MS/TP et à boucle de courant Trend, un maximum de 500 abonnements IC comms/COV peuvent être configurés, mais avec une vitesse de transmission maximum de 100 abonnements IC comms/COV par minute, répartis entre les deux réseaux.

Pour plus de détails, voir le manuel de configuration de l'IQ5 (TE201485).

La quantité de chaque type de module peut être ajustée conformément aux exigences de l'application, selon les conditions suivantes :

- un maximum de 4 000 modules au total ;
- un maximum pour chaque type de module ; et

- la capacité de mémoire du IQ500 (mesurée en brIQs).

Le nombre maximal de modules pour chaque type et le nombre de brIQs requis par module sont indiqués dans le tableau ci-dessus.

La capacité totale de mémoire disponible varie en fonction du nombre de canaux d'E/S sous licence :

Nombre de canaux d'E/S	Maximum de brIQs disponibles
16	30 000
50	40 000
100	60 000
150	90 000
200	120 000
250	150 000
300	180 000

Remarque : si la licence IQ5-INT-50 ou IQ5-INT-50-UP est appliquée, ces valeurs sont augmentées de 15 000. Si la licence IQ5-INT-2500 ou IQ5-INT-2500-UP est appliquée, ces valeurs sont augmentées de 50 000.

Modules de traçage

Les modules de traçage du IQ500 peuvent tracer la valeur de n'importe quelle sortie de module connectable (analogique ou numérique) à un intervalle spécifique compris entre 1 seconde et 24 heures. Il existe quatre types de modules de traçage : synchronisé, déclenché, périodique et COV (changement de valeur). Bien que les quatre types puissent interopérer avec BACnet, seuls les traçages périodiques peuvent être conformes à la norme BACnet. Tous les modules de traçage peuvent générer une alarme prête pour la mémoire tampon lorsque le nombre d'enregistrements atteint le seuil de notification.

Le nombre maximal d'enregistrements par journal de bord est de 1000. Le nombre total maximum d'enregistrements (pour tous les tracés) dépend de la mémoire disponible pour le tracé (mesurée en points logarithmiques) et du type de tracés utilisés :

Mémoire de tracé maximale (points logarithmiques)		3 000 000
Nombre maximum d'enregistrements	Tracés synchronisés précision unique (5 points de journalisation par enregistrement) double précision (10 points de journalisation par enregistrement)	600 000
		300 000
	Courbes déclenchées, COV ou périodiques précision unique (10 points de journalisation par enregistrement) double précision (15 points de journalisation par enregistrement)	300 000
		200 000

Remarque : un maximum de 100 journaux de bord peut être traité sur une période de 1 s (par exemple 100 x journaux de bord de 1 s uniquement). Ceci est calculé sur le nombre moyen de journaux de bord traités en 1 s ; un journal de bord d'une minute constituerait donc 1/60. Par exemple, 90 x journaux de bord de 1 s plus 360 x 1 min donnent 96 (90+6) journaux de bord par seconde en moyenne. Les enregistreurs périodiques et déclenchés doivent également être comptés et c'est à l'ingénieur d'effectuer sa meilleure estimation.

Module de tableau de séquence

Le nombre maximal d'étapes dans le tableau de séquence varie selon le nombre de canaux d'E/S sous licence :

Nombre de canaux d'E/S	Pas de séquence max
16	600
50	750
100	1500
150	2250
200	3000
250	3750
300	4500

Remarque : si la licence IQ5-INT-2500-BASE ou IQ5-INT-2500-UP est appliquée, ces valeurs sont augmentées de 1 000.

Rapports et réception COV de BACnet

Les services BACnet Change Of Value (COV) du IQ500 permettent à un client COV de recevoir des rapports d'un serveur COV lorsque la valeur d'une propriété référencée change. IQ500 fournit à la fois des rapports COV (limités à 1 000 abonnements COV - see page 11 pour les limitations) et des installations de réception COV.

Mises à niveau du logiciel embarqué

De nouvelles versions du logiciel embarqué sont publiées de manière occasionnelle pour modifier ou ajouter une fonctionnalité ou pour étendre la prise en charge à de nouveaux produits.

Le logiciel embarqué peut être mis à niveau à l'aide d'un PC exécutant l'application de mise à niveau du logiciel embarqué IQTool, le IQ500 étant connecté via Ethernet ou le port de programmation USB.

Maitre de l'heure

Le IQ500 peut agir comme horloge maîtresse du système pour synchroniser l'heure et la date du système Trend. Il peut utiliser le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) pour obtenir l'heure précise depuis un serveur NTP non authentifié sur Internet. Le passage à l'heure d'été peut être mis en œuvre automatiquement (via le paramétrage du fuseau horaire) ou manuellement en définissant une heure et une date spécifiques.

Alarmes

Le IQ500 va générer des alarmes réseau, générales et d'éléments. Les alarmes réseau sont générées par les nœuds de réseau Trend, les alarmes générales sont générées lorsque le IQ500 détecte un problème dans son propre matériel ou programme, et les alarmes d'articles sont générées par la stratégie et sont normalement causées par un état défectueux de l'usine.

Les alarmes réseau sont envoyées aux superviseurs ou aux outils connectés au port USB local de programmation, ou à l'un des vCNC du contrôleur.

Les alarmes générales et d'articles peuvent être envoyées soit à une adresse désignée sur le réseau local Trend, soit à une adresse IP, soit sous forme de courrier électronique. Par ailleurs, certaines alarmes de l'élément (par exemple, capteur, entrée numérique, lecture du conducteur numérique et tracé) peuvent être envoyées à un dispositif BACnet.

Les alarmes envoyées à une adresse de réseau local Trend ou à une adresse IP peuvent être envoyées au format texte, codées, ou sous forme d'attributs. Les alarmes réseau sont envoyées au format texte uniquement.

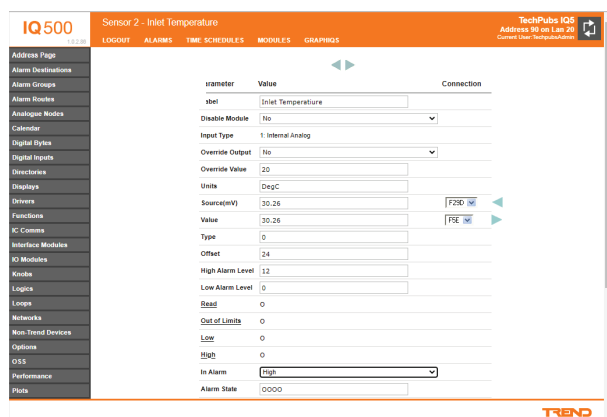
Pour les alarmes codées, le protocole limite le nombre d'articles à 255. Pour les alarmes textuelles, la longueur maximale de l'étiquette est de 20 caractères.

Pour envoyer une alarme par courrier électronique, l'adresse du serveur e-mail doit être configurée dans le module d'adresse. L'adresse du serveur e-mail peut être configurée sous forme d'adresse IP, de nom de domaine Internet, ou de nom d'hôte. Le nom de domaine Internet ou le nom d'hôte nécessitent qu'une adresse de serveur DNS ou de serveur WINS soit configurée respectivement dans le module réseau afin de pouvoir résoudre le nom.

Toutes les alarmes (sauf les alarmes réseau) sont également stockées localement dans le journal des alarmes. Le journal des alarmes peut enregistrer jusqu'à 2000 alarmes. Lorsque cette limite est atteinte, chaque nouvelle alarme écrase l'enregistrement le plus ancien.

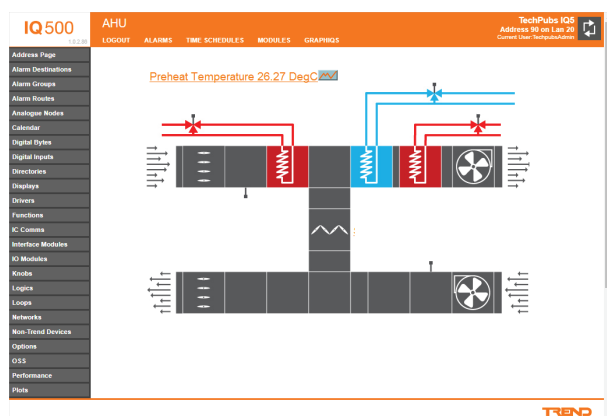
Serveur Web

Les informations du IQ500 peuvent être visualisées ou ajustées depuis un client Web (ordinateur, tablette ou smartphone) sur le réseau TCP/IP (par exemple les Intranets de la société) à l'aide du protocole HTTPS sécurisé. Pour cela, il suffit de l'adresse IP ou du nom d'hôte du IQ500, et d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe valides. Une fois que la connexion au contrôleur est établie, il est possible de visualiser/ajuster les temps d'occupation, de visualiser le journal des alarmes et de visualiser/ajuster/tracer les paramètres de modules individuels.



L'interface Web ne permet pas de modifier la structure de la stratégie (par ex. modification des interconnexions de modules, ajout ou suppression de modules).

Les pages d'affichage graphique (GraphIQ) qui sont configurées à l'aide de l'afficheur du IQ500 et des modules d'annuaire, peuvent également être consultées.



Pour des détails supplémentaires concernant les pages Web, consultez le Guide de configuration du IQ5 (TE201485), le guide de l'utilisateur Web du IQ5 (TE201490), et le guide d'édition des pages d'affichage graphique (TE200629).

Langue

L'utilisateur peut spécifier quelle langue le IQ500 utilise pour l'affichage des pages Web et pour les alarmes émises. Les langues standard sont disponibles dans le contrôleur à la livraison. Dans le contrôleur, le module d'adresse dispose d'un paramètre de langue qui sera réglé à la langue par défaut, mais qui peut être modifié pour n'importe quelle autre langue disponible. Le IQ500 peut utiliser les langues nécessitant des codes à 8 bits (c.-à-d. les caractères accentués ou spéciaux) et peut également opérer avec les langues allant de droite à gauche (par exemple : chinois, arabe).

Identification

Lorsqu'il est en mode IQ5, le IQ500 va s'identifier en tant que IQ5 auprès de w comms. En mode de compatibilité IQ5, le IQ500 s'identifie comme IQ4 v5 auprès de w comms.

SÉCURITÉ

IQ500 est conçu pour répondre à la norme ISA/CEI 62443-4-2 et a été développé à l'aide de processus entièrement certifiés ISA/CEI 62443-4-1. Pour répondre à ces exigences, IQ500 fournit :

- Démarrage sécurisé
- Réseau authentifié et chiffré
- Chiffrement au repos
- Gestion synchronisée des comptes
- Journalisation des audits

En cas d'oubli du mot de passe, un ingénieur peut demander l'envoi d'un code de déverrouillage à une adresse électronique prédéfinie.

Tout cela est géré par un compte administrateur qui doit être fourni au propriétaire du site.

Il n'est pas recommandé de connecter directement le IQ500 à l'Internet.

Gestion synchronisée des comptes : IQ500 est doté d'un système de gestion des comptes qui fournit à l'ingénieur une connexion unique pour le site et synchronise tout changement de mot de passe sur l'ensemble du site.

Journalisation des audits : à partir du logiciel embarqué du V2.0, le IQ500 fournit une journalisation des audits qui peut être consultée à partir des pages Web du IQ500 pour :

- Contrôle d'accès
- Erreurs de demande
- Événements du système d'exploitation
- Événements du système de commande
- Sauvegarde et restauration des événements
- Modifications de configuration
- Activités de reconnaissance
- Événements de la journalisation des audits

IEEE 802.1X : à partir du logiciel embarqué du V2.0, le port Ethernet isolé du IQ500 peut être configuré pour utiliser l'authentification EAP-TLS IEEE 802.1X. Cela permet d'authentifier la connexion au IQ500 et garantit que le IQ500 peut répondre aux exigences de cybersécurité des sites sensibles, garantissant ainsi que le trafic entre le réseau BMS et le réseau client n'est autorisé qu'avec des appareils authentifiés.

Important : l'utilisation du IQ500 en mode de compatibilité entraîne le fonctionnement du IQ500 en utilisant les mêmes mécanismes de sécurité que ceux adoptés pour les systèmes IQ4.

GESTION DE LICENCES

Tous les IQ500s ont la même capacité/fonctionnalité de base, c'est-à-dire le mode IQ5 ou le mode de compatibilité, 16 points d'E/S, le bus T1L, la communication Trend sur Ethernet et la communication BACnet IP.

Des capacités/fonctionnalités supplémentaires peuvent être ajoutées à un IQ500 en appliquant une licence au contrôleur. Il existe deux types de licence, la licence de base et la licence de mise à niveau :

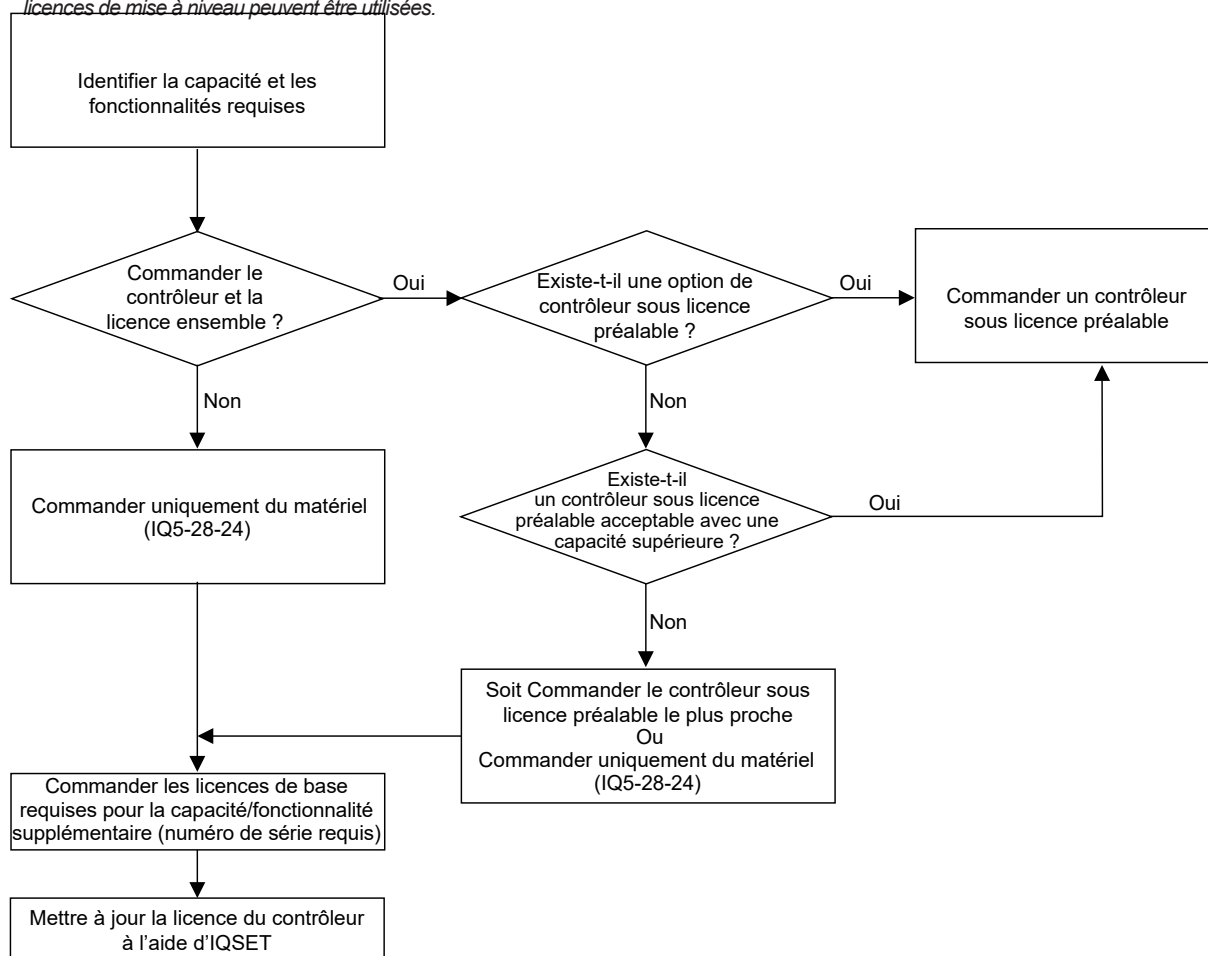
Licences de base

Les licences de base sont utilisées pour la licence initiale du contrôleur, c'est-à-dire lors de l'installation / mise en service. À partir de la version 2.0 du logiciel embarqué, les licences de base peuvent être appliquées au contrôleur pendant la période de grâce. Passé ce délai, une licence de mise à niveau doit être utilisée pour ajouter des capacités/fonctionnalités au contrôleur.

Période de grâce : à partir de la version 2.0 du logiciel embarqué IQ5, la période de grâce est de 60 jours après l'application de la licence de base initiale. Dans ce délai, des licences de base supplémentaires peuvent être ajoutées. La licence de base initiale est appliquée soit avant l'expédition pour les contrôleurs sous licence préalable, soit par IQSET pour les contrôleurs sans licence. La période de grâce est visible dans le questionnaire de licences IQ5 d'IQSET et les pages Web de l'IQ5 dans le module d'adresse. Avant la version 2.0 du micrologiciel IQ5, il n'existait pas de période de grâce, seul le premier téléchargement des licences BASE était autorisé et les licences de mise à niveau devaient être appliquées.

Remarque : les IQ5 mis à niveau vers la version 2.0 ne bénéficieront pas de la période de grâce s'ils n'ont pas encore reçu de licence de base. S'ils disposent uniquement d'une licence de base, seules les licences de mise à niveau peuvent être utilisées.

Processus de licence



Licences de mise à niveau

Les licences de mise à niveau permettent une extension du système après la période de grâce.

Les licences peuvent être appliquées soit en usine (contrôleurs sous licence préalable) soit par l'ingénieur utilisant IQSET une fois que le matériel du contrôleur a été livré.

Contrôleurs sous licence préalable

Les contrôleurs sous licence préalable sont des contrôleurs IQ500 fournis par l'usine sous licence avec des fonctionnalités supplémentaires. Les contrôleurs sous licence préalable disponibles ont été sélectionnés pour garantir que les combinaisons capacité/fonctionnalité les plus courantes soient proposées directement en usine. Si elles ne répondent pas aux exigences, des licences de base ou de mise à niveau peuvent être utilisées pour ajouter à la capacité/fonctionnalité du contrôleur sous licence préalable.

Contrôleurs matériels uniquement

Les contrôleurs matériels uniquement sont des contrôleurs IQ500 qui sont fournis par l'usine avec seulement la fonctionnalité de base et qui nécessitent l'application d'une licence de base ou de mise à niveau à l'aide d'IQSET si une capacité/fonctionnalité supplémentaire est requise.

Voir 'Codes de commandes' on page 17 pour connaître les codes de commande disponibles.

MAINTENANCE SUR LE TERRAIN

Le IQ500 ne nécessite aucune maintenance préventive.



AVERTISSEMENT : ne contient aucune pièce nécessitant un entretien. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil.

ÉLIMINATION

ÉVALUATION DE L'ÉLIMINATION DE IQ500 PAR COSHH (Control of Substances Hazardous to Health, Contrôle des substances dangereuses pour la santé) - Réglementation gouvernementale du Royaume-Uni 2002).

RECYCLAGE

Tous les composants plastiques ou métalliques sont recyclables. Les circuits imprimés peuvent être envoyés à n'importe quel centre de récupération PCB (Printed Circuit Board, Circuits imprimés) pour extraire les métaux, tels que l'or et l'argent.



Directive WEEE :

À la fin de leur vie active, l'emballage et le produit devraient être éliminés par un centre de recyclage approprié.

Ne pas jeter avec les déchets ménagers.
Ne pas brûler.

COMPATIBILITÉ

Navigateurs : cet équipement a été testé avec succès avec les dernières versions des navigateurs que l'on trouve généralement sur la plupart des PC, des téléphones intelligents et des tablettes.

Superviseurs et écrans :

- **Mode IQ5** - IQVISION V4.15 u2 (ou version ultérieure), IQVIEW Affichage du contrôleur unique pour IQ5.
- **Mode de compatibilité** - IQVISION V4.15 u2 (ou version ultérieure), IQVIEW Affichage du contrôleur unique pour IQ5, 963 et IQVIEW8.

Remarque : un superviseur connecté au port USB local de programmation d'un IQECO ne peut pas voir les appareils IQ5.

Logiciel utilitaire : IQSET v8.60 (ou version ultérieure).

Dispositifs T1L :

- **Mode IQ5** - Modules IQ5-IO
- **Mode de compatibilité** - Modules IQ5-IO, IQ5-LAN-ADPT

Pour garantir la compatibilité et adopter les meilleures pratiques de cybersécurité, lors de l'installation d'un contrôleur IQ5 ou de l'ajout/du remplacement du IQ5 sur un contrôleur existant, assurez-vous toujours que l'IQ5 exécute la dernière version du logiciel embarqué disponible sur PNet. (<https://partners.trendcontrols.com>).

Bus IQ3/4 : modules IQ4/IO, modules XCITE/IO (IQ3)

Contrôleurs :

- **Mode IQ5** - IQ5 en mode IQ5 (via Ethernet), IQECO (via RS-485 configuré comme MS/TP).
- **Mode de compatibilité** - IQ5 en mode de compatibilité (via Ethernet), IQ4 (via Ethernet), IQ3 (via Ethernet) IQECO (via RS-485 configuré comme MS/TP).

Les IQ5 en mode de compatibilité seront également en mesure de communiquer avec les contrôleurs IQ4, IQ3, IQ2 et IQ1 via la boucle de courant Trend, à condition que la liaison avec la boucle de courant soit effectuée par un dispositif non IQ5, par exemple IQ4NC ou l'adaptateur réseau local à boucle de courant (IQ5-LAN-ADPT) est utilisé.

Stratégies : IQ1, IQ2, IQ3, IQ4 peuvent être importées dans IQSET, converties en stratégies IQ5, puis téléchargées sur un IQ500.

IC Comms :

- **Mode IQ5** - IQ5 en mode IQ5, IQECO

Remarque : les IC Comms provenant d'un IQECO ne peuvent pas être envoyées à un IQ500 en mode IQ5. Pour obtenir une valeur d'un IQECO, le IQ500 doit en faire la demande. Pour plus de détails, voir le manuel de configuration de l'IQ5

- **Mode de compatibilité** - IQ5 en mode de compatibilité, IQ4, IQ3, IQ2, IQECO et IQ1 (v3 et suivantes).

Remarque : certains contrôleurs exécutant des versions antérieures du logiciel embarqué peuvent ne pas prendre en charge tous les types d'IC Comms. Se référer au Guide de configuration (TE201263) pour des informations détaillées sur la compatibilité.

Appareils BACnet : le IQ500 contrôleur est un contrôleur de bâtiment BACnet (B-BC). La compatibilité est définie dans la déclaration de conformité de la mise en œuvre du produit IQ5 (TP201479).

INSTALLATION

Le IQ500 est conçu pour être monté en surface ou clipsé sur un rail DIN TH35x7.5 ou TH35x15. Le IQ500 doit être installé dans un boîtier secondaire avec un niveau de protection minimal IP20 (ou équivalent).

Procédure d'installation :

Montage du collecteur en position	Créer une stratégie
Connexion de l'alimentation	Connexion au contrôleur
Connecter le(s) réseau(x) Ethernet	Configuration de la licence de fonctionnalité
Connecter les réseaux RS485 (si nécessaire)	Configuration du serveur Web (si nécessaire)
Montage et connexion des modules E/S, si nécessaire	Configuration de la fonctionnalité NC (si nécessaire)
Montage et connexion de l'adaptateur réseau local à boucle de courant (si nécessaire)	Téléchargement de la stratégie et autres fichiers de configuration
Mise sous tension	Vérification des communications BACnet
Configuration de la connectivité Ethernet	Connexion des entrées et vérification du fonctionnement
	Connexion des sorties et vérification du fonctionnement

Une description complète de l'installation de l'unité est fournie dans les documents Instructions d'installation du IQ500 - Montage (TG201482) et Instructions d'installation du IQ5, IQ5-IO - Configuration (TG201483).

CODES DE COMMANDES

CONTRÔLEURS MATÉRIELS UNIQUEMENT

Les contrôleurs matériels uniquement sont fournis avec la fonctionnalité de base et qui nécessitent l'application d'une licence de base ou de mise à niveau à l'aide d'IQSET si une capacité/fonctionnalité supplémentaire est requise.

IQ5-00-24	IQ500 avec 0 E/S embarquée, licence pour 16 canaux E/S, extensible à 300 canaux E/S, communications BACnet, alimentation 24 Vca/cc.
------------------	---

CONTRÔLEURS SOUS LICENCE PRÉALABLE

Les contrôleurs sous licence préalable sont IQ500des contrôleurs (IQ5-00-24) qui ont été fournis par l'usine sous licence avec des fonctionnalités supplémentaires.

Remarque : à partir de la version 2.0, des licences de base du logiciel embarqué peuvent être ajoutées à un contrôleur sous licence préalable afin d'augmenter la capacité/les fonctionnalités pendant la période de grâce. Après la période de grâce, les licences de mise à niveau doivent être utilisées pour ajouter de la capacité/des fonctionnalités.

Les codes de commande du contrôleur sous licence préalable (Description courte) sont au format ci-dessous :

IQ5-00-<Capacité E/S>-<Capacité d'intégration>-<Routage réseau>-<Bus IQ3/4>-<Support SCD>-24-<Module E/S>

Code	Options	Description
<Capacité E/S>	16, 50, 100, 150	Le nombre de canaux d'E/S, partagés entre le bus T1L et le bus IQ3/4 (si autorisé).
<Capacité d'intégration>	50, 250, 2 500	Le nombre de points d'intégration (Modbus, M-Bus et XNC).
<Routage réseau>	NC	Fonctionnalité NC.
<Bus IQ3/4>	CAN	Fonctionnalité du bus IQ3/4
<Support SCD>	SCD	Fonctionnalité IQVIEW SCD
<Module E/S>	16UIO	Contrôleur fourni avec un module IQ5-IO-16UIO

IMPORTANT : Lors de la commande de contrôleurs sous licence préalable, le numéro de pièce **DOIT** être utilisé.

Contrôleur avec capacité d'E/S

Description courte	Référence / Code produit	Description
IQ5-00-50-24	IQ500-50X000000000	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S.
IQ5-00-100-24	IQ500100X000000000	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S.
IQ5-00-150-24	IQ500150X000000000	IQ500 sous licence pour 150 canaux d'E/S.

Pour ajouter un module IQ5-IO-16UIO :

Description courte	Référence / Code produit	Description
IQ5-00-50-24-16UIO	IQ500-50X0000000K1	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S et un module IQ5-IO-16UIO.
IQ5-00-100-24-16UIO	IQ500100X0000000K1	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S et un module IQ5-IO-16UIO.
IQ5-00-150-24-16UIO	IQ500150X0000000K1	IQ500 sous licence pour 150 canaux d'E/S et un module IQ5-IO-16UIO.

Contrôleur avec capacité d'E/S et IQVIEW SCD

Description courte	Référence / Code produit	Description
IQ5-00-50-SCD-24	IQ500-50X000S00000	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S et IQVIEW SCD.
IQ5-00-100-SCD-24	IQ500100X000S00000	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S et IQVIEW SCD.
IQ5-00-150-SCD-24	IQ500150X000S00000	IQ500 sous licence pour 150 canaux d'E/S et IQVIEW SCD.

Pour ajouter un module IQ5-IO-16UIO :

Description courte	Référence / Code produit	Description
IQ5-00-50-SCD-24-16UIO	IQ500-50X000S000K1	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S, IQVIEW SCD et un module IQ5-IO-16UIO.
IQ5-00-100-SCD-24-16UIO	IQ500100X000S000K1	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S, IQVIEW SCD et un module IQ5-IO-16UIO.
IQ5-00-150-SCD-24-16UIO	IQ500150X000S000K1	IQ500 sous licence pour 150 canaux d'E/S, IQVIEW SCD et un module IQ5-IO-16UIO.

Contrôleur avec capacité d'E/S et fonctionnalité d'intégration

Description courte	Référence / Code produit	Description
IQ5-00-16-INT50-24	IQ500-16X100000000	IQ500 sous licence pour 16 canaux d'E/S et 50 points d'intégration
IQ5-00-16-INT250-24	IQ500-16X300000000	IQ500 sous licence pour 16 canaux d'E/S et 250 points d'intégration
IQ5-00-16-INT2500-24	IQ500-16X500000000	IQ500 sous licence pour 16 canaux d'E/S et 2 500 points d'intégration.
IQ5-00-50-INT50-24	IQ500-50X100000000	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S et 50 points d'intégration.
IQ5-00-50-INT250-24	IQ500-50X300000000	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S et 250 points d'intégration.
IQ5-00-50-INT2500-24	IQ500-50X500000000	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S et 2 500 points d'intégration Modbus.
IQ5-00-100-INT250-24	IQ500100X300000000	IQ500 sous licence pour 250 canaux d'E/S et 2 500 points d'intégration
IQ5-00-100-INT2500-24	IQ500100X500000000	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S et 2 500 points d'intégration.
IQ5-00-150-INT250-24	IQ500150X300000000	IQ500 sous licence pour 150 canaux d'E/S et 250 points d'intégration.
IQ5-00-150-INT2500-24	IQ500150X500000000	IQ500 sous licence pour 150 canaux d'E/S et 2 500 points d'intégration.

Pour ajouter un module IQ5-IO-16UIO :

Description courte	Référence / Code produit	Description
IQ5-00-50-INT50-24-16UIO	IQ500-50X1000000K1	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S, 50 points d'intégration et un module IQ5-IO-16UIO.
IQ5-00-50-INT2500-24-16UIO	IQ500-50X5000000K1	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S, 2 500 points d'intégration et un module IQ5-IO-16UIO.
IQ5-00-100-INT2500-24-16UIO	IQ500100X5000000K1	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S et 2 500 points d'intégration Modbus.
IQ5-00-150-INT2500-24-16UIO	IQ500150X5000000K1	IQ500 sous licence pour 150 canaux d'E/S, 2 500 points d'intégration et un module IQ5-IO-16UIO.

Contrôleur avec capacité d'E/S et fonctionnalité de bus IQ3/4

Description courte	Référence / Code produit	Description
IQ5-00-50-CAN-24	IQ500-50X00L000000	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S et le bus IQ3/4.
IQ5-00-100-CAN-24	IQ500100X00L000000	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S et le bus IQ3/4.
IQ5-00-150-CAN-24	IQ500150X00L000000	IQ500 sous licence pour 150 canaux d'E/S et le bus IQ3/4.

Pour ajouter un module IQ5-IO-16UIO :

Description courte	Référence / Code produit	Description
IQ5-00-50-CAN-24-16UIO	IQ500-50X00L0000K1	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S, un bus IQ3/4 et un module IQ5-IO-16UIO.
IQ5-00-100-CAN-24-16UIO	IQ500100X00L0000K1	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S, un bus IQ3/4 et un module IQ5-IO-16UIO.
IQ5-00-150-CAN-24-16UIO	IQ500150X00L0000K1	IQ500 sous licence pour 150 canaux d'E/S, un bus IQ3/4 et un module IQ5-IO-16UIO.

Contrôleur avec capacité d'E/S et fonctionnalité de routage réseau

Description courte	Référence / Code produit	Description
IQ5-00-16-NC-24	IQ500-16X0N0000000	IQ500 sous licence pour 16 canaux d'E/S et la fonctionnalité NC.
IQ5-00-50-NC-24	IQ500-50X0N0000000	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S et la fonctionnalité NC.
IQ5-00-100-NC-24	IQ500100X0N0000000	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S et la fonctionnalité NC.
IQ5-00-150-NC-24	IQ500150X0N0000000	IQ500 sous licence pour 150 canaux d'E/S et la fonctionnalité NC.

Pour ajouter un module IQ5-IO-16UIO :

Description courte	Référence / Code produit	Description
IQ5-00-50-NC-24-16UIO	IQ500-50X0N00000K1	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S, la fonctionnalité NC et un module IQ5-IO-16UIO.
IQ5-00-100-NC-24-16UIO	IQ500100X0N00000K1	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S, la fonctionnalité NC et un module IQ5-IO-16UIO.
IQ5-00-150-NC-24-16UIO	IQ500150X0N00000K1	IQ500 sous licence pour 150 canaux d'E/S, la fonctionnalité NC et un module IQ5-IO-16UIO.

Contrôleur avec capacité d'E/S, intégration et fonctionnalité de bus IQ3/4

Description courte	Référence / Code produit	Description
IQ5-00-50-INT250-CAN-24	IQ500-50X30L000000	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S, 250 points d'intégration et bus IQ3/4.
IQ5-00-50-INT2500-CAN-24	IQ500-50X50L000000	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S, 2 500 points d'intégration et bus IQ3/4.
IQ5-00-100-INT250-CAN-24	IQ500100X30L000000	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S, 250 points d'intégration et bus IQ3/4.
IQ5-00-100-INT2500-CAN-24	IQ500100X50L000000	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S, 2 500 points d'intégration et bus IQ3/4.

Pour ajouter un module IQ5-IO-16UIO :

Description courte	Référence / Code produit	Description
IQ5-00-50-INT2500-CAN-24-16UIO	IQ500-50X50L0000K1	IQ500 sous licence pour 50 canaux d'E/S, 2 500 points d'intégration, un bus IQ3/4 et un module IQ5-IO-16UIO.
IQ5-00-100-INT2500-CAN-24-16UIO	IQ500100X50L0000K1	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S, 2 500 points d'intégration, un bus IQ3/4 et un module IQ5-IO-16UIO.

Contrôleur avec capacité d'E/S, intégration et fonctionnalité de routage réseau

Description courte	Référence / Code produit	Description
IQ5-00-100-INT2500-NC-24	IQ500100X5N0000000	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S, 2 500 points d'intégration, bus IQ3/4 et fonctionnalité NC.

Pour ajouter un module IQ5-IO-16UIO :

Description courte	Référence / Code produit	Description
IQ5-00-100-INT2500-NC-24-16UIO	IQ500100X5N00000K1	IQ500 sous licence pour 100 canaux d'E/S, 2 500 points d'intégration, bus IQ3/4, fonctionnalité NC et un module IQ5-IO-16UIO.

LICENCES**Licences de base**

Les licences de base sont utilisées pour la licence initiale du contrôleur, c'est-à-dire lors de l'installation / mise en service.

Les licences de base suivantes sont disponibles lorsque des canaux d'E/S (points) supplémentaires sont nécessaires. Des licences supplémentaires sont disponibles pour prendre en charge la fonctionnalité de contrôleur de nœud (NC), Modbus, M-Bus, l'intégration XNC (INT) et/ou le fonctionnement du bus IQ3/4 (CAN) :

IQ5-50-BASE	Licence de base IQ5 50 points
IQ5-100-BASE	Licence de base IQ5 100 points
IQ5-150-BASE	Licence de base IQ5 150 points
IQ5-200-BASE	Licence de base IQ5 200 points
IQ5-250-BASE	Licence de base IQ5 250 points
IQ5-300-BASE	Licence de base IQ5 300 points
IQ5-NC-BASE	Licence de base IQ5 pour la fonctionnalité NC
IQ5-INT-50-BASE	Licence de base IQ5 pour intégration Modbus, M-Bus et XNC 50 points
IQ5-INT-250-BASE	Licence de base IQ5 pour intégration Modbus, M-Bus et XNC 250 points
IQ5-INT-2500-BASE	Licence de base IQ5 pour intégration Modbus, M-Bus et XNC 2500 points
IQ5-CAN-BASE	Licence de base IQ5 pour modules bus IQ3/4 (IQ3/4 E/S)
IQVIEW-SC-V-IQ5	Licence pour Affichage du contrôleur unique IQVIEW.

Licences de mise à niveau

Les licences de mise à niveau permettent une extension du système après la période de grâce. Les licences de mise à niveau suivantes sont disponibles :

IQ5-16-50-UP	Licence de mise à niveau IQ5 de 16 à 50 points
IQ5-50-100-UP	Licence de mise à niveau IQ5 de 50 à 100 points
IQ5-100-150-UP	Licence de mise à niveau IQ5 de 100 à 150 points
IQ5-150-200-UP	Licence de mise à niveau IQ5 de 150 à 200 points
IQ5-200-250-UP	Licence de mise à niveau IQ5 de 200 à 250 points
IQ5-250-300-UP	Licence de mise à niveau IQ5 de 250 à 300 points
IQ5-NC-UP	Licence de mise à niveau IQ5 pour la fonctionnalité NC
IQ5-INT-50-UP	Licence de mise à niveau IQ5 pour intégration Modbus, M-Bus et XNC 50 points
IQ5-INT-250-UP	Licence de mise à niveau IQ5 pour intégration Modbus, M-Bus et XNC 250 points
IQ5-INT-2500-UP	Licence de mise à niveau IQ5 pour intégration Modbus, M-Bus et XNC 2500 points
IQ5-CAN-UP	Licence de mise à niveau IQ5 pour IQ3/4 (IQ3/4 I/O)
IQVIEW-SC-V-IQ5	Licence pour Affichage du contrôleur unique IQVIEW.

CODES DE COMMANDE D'ACCESSOIRES

IQ5-IO-ADPT-2	Pack de 2 adaptateurs de câblage de bus d'E/S (pour contrôleur IQ500 et modules IQ5-IO)
IQ5-IO-END-10	Pack de 10 caches de terminaison de rechange (pour contrôleur IQ500 et modules IQ5-IO)
IQ5-TCVR-140-10	Pack de 10 cache-bornes de rechange de 140 mm (pour IQ500)
DIN-CLIP-10	Clip DIN de rechange (pack de 10)
SCRW-TB-3-BLK-50	Bouchon de rechange pour borne à vis à 3 voies noir (pack de 50)
SCRW-TB-4-BLK-50	Bouchon de rechange pour borne à vis à 4 voies noir (pack de 50)
SCRW-TB-3-GRY-50	Bouchon de rechange pour borne à vis à 3 voies gris (pack de 50)
PUSH-TB-3-BLK-50	Bouchon de rechange pour borne à pousser à 3 voies noir (pack de 50)
PUSH-TB-4-BLK-50	Bouchon de rechange pour borne à pousser à 4 voies noir (pack de 50)
PUSH-TB-3-GRY-50	Bouchon de rechange pour borne enfichable à 3 voies gris (pack de 50)

SPÉCIFICATIONS

ÉLECTRIQUE

Tension d'alimentation	24 Vcc ±20 %, 50/60 Hz, 24 Vcc ± 20 %
Courant d'alimentation	1,42 A (34 VA) @ 24 Vcc 0,52 A (12,5 W) @ 24 Vcc
Protection contre les surtensions	29 Vcc ou 40 Vcc.
Processeur	i.MX 8M Plus, processeur Arm® Cortex®-A53 quadruple avec une vitesse allant jusqu'à 1,2 GHz intégré 800 MHz Arm® Cortex®-M7.
Mémoire	FRAM : 512 Ko, LPDDR4 : 2 Go, EMMC : 8 Go
Système d'exploitation	LINUX/RTOS.
Horloge temps réel	
Précision (typique)	±0,3 s par jour (±2 minutes par an).
Rétention	Supercap jusqu'à 3 jours (typique).
Temps de cycle	Table de séquence 1 s.

Réseau Ethernet

Nombre de ports	4
Transmission	10/100/1000 BASE-T (IEEE 802.3).
Connexion	RJ45, auto MDI-X.
Type de câble	Cat 5e, UTP (paire de câbles croisés non blindés).
Distance (jusqu'au hub) :	100 m maximum.
CNC virtuel	4 (8 en mode CN).
Adresses	non définies par défaut ; régler sur la valeur souhaitée de 1 à 119 (sauf 2, 3 et 10).

Port USB local de programmation

Connecteur	USB type C.
Transmission	USB 2.0.
Débit de données	480 Mbits/s. (limité à 19k2 par IQSET)
Distance	5 m (16 pi) maximum.
Adresse (sCNC)	1 à 119, (2, 3 et 10 non autorisés) à définir via le logiciel.

Ports RS-485

Nombre de ports	3 (chacun isolé galvaniquement).
Protocoles	Modbus, M-Bus, MS/TP, XNC.
Terminaison	120 Ω commutable.

Protocole	Nombre d'équipement	Type de câble	Longueur max.* mètres (pieds)
Modbus	32 charges unitaires	Paire torsadée 120 Ω	900 (2953)
M-Bus	60	Paire torsadée 120 Ω	1000 (3280)
MS/TP	32 charges unitaires 64 IQECO**	Paire torsadée 120 Ω	1200 (4000)
XNC	32	Dépend de l'application choisie	

* Dépend de la spécification du câble et de la vitesse de communication.

**Vous remarquerez l'IQ5 avec jusqu'à 64 IQECO ou des équipements d'autres fabricants sur la ligne MS/TP.

Une limitation séparée consiste à ce que le segment MS/TP supporte des charges jusqu'à 32 unités. L'IQ5 présente une charge d'1/4 d'unité BACnet ; (réf. EIA-485) à l'instar de l'IQECO ; les équipements d'autres constructeurs peuvent avoir différentes unités de charge.

Bus T1L

Compatibilité	modules IQ5-IO, IQ5-LAN-ADPT
Transmission	10BASE-T1L (IEEE802.3cg).
Protocole	compatible MQTT.
Nombre maximum de dispositifs T1L	64 - 1 seul peut être IQ5-LAN-ADPT
Canaux IO maximums	300 au total (en fonction de la licence).
Alimentation du bus	Comme pour l'alimentation principale.
Type de câble de données	paire torsadée écrantée. (nécessite des adaptateurs de câblage IQ5-10-ADPT)
Longueur de câble	Voir « 'Longueur maximale du bus T1L' on page 5.

Pour plus de détails, voir :

Fiche technique des modules IQ5-IO (TA201481).

Fiche technique de l'adaptateur réseau local à boucle de courant IQ5-LAN-ADPT (TA201510)

Bus IQ3/4

Compatibilité	Modules IQ4/IO, modules XCITE/IO.
Nombre maximum de modules	30 (IQ4/IO uniquement), 15 (XCITE/IO).
Canaux IO maximums	300 au total (en fonction de la licence).
Alimentation du bus	24 Vcc ±5 % (alimentation séparée requise).
Type de câble	Belden 3084A (jusqu'à 100 m/328 pi) ; Belden 7895A (jusqu'à 300 m/1 000 pi).

Pour plus de détails, voir :

Fiche technique des modules IQ4/IO (TA201341) ;

Fiche technique des modules XCITE/IO (TA201352).

INDICATEURS

Statut général	« Anneau » de l'appareil	DEL multicolore
Service	DEL multicolore	
RS-485	DEL multicolore	
LAN	DEL multicolore	
T1L IO	DEL multicolore	
Ports Ethernet		
Voyant DEL gauche	Vert = 1 000 mbps	
Voyant DEL droite	Vert = 100 mbps, Jaune = 10 mbps	

MÉCANIQUES

Dimensions (LxHxP)	144,5 x 131 x 60 mm (5,69 x 5,16 x 2,36").
Matériau (boîtier)	Polycarbonate ignifugé.
Poids	0,440 kg.
Montage (rail DIN)	IEC/EN 60715 TH35x7.5 ou TH35x15 (épaisseur maximale de 1,5 mm).

Connecteurs

Alimentation, RS-485, bus IQ3/4	
Type de connecteur	Connecteur en 2 parties (pas de 5 mm) avec contacts à vis à cage montante. Option pour des terminaux à emboîter.
Taille de câble	0,14 à 2,5 mm² (22 à 12 AWG). Pour la conformité UL, les connexions d'alimentation d'entrée doivent être réalisées à l'aide d'un câble de calibre 18 AWG ou plus gros prévu au moins pour 90 °C (194 °F). Pour conformité UL, utilisez uniquement des câbles en cuivre.
Bus T1L	Contacts à ressort intégraux pour la connexion inter-dispositifs. L'adaptateur de câblage IQ5-IO-ADPT est nécessaire pour la connexion du câble.
Port Ethernet	connecteur RJ45.
Port de programmation	USB Type C.
Port d'extension USB	USB Type C (réservé pour une utilisation future).

ENVIRONNEMENTAL

Agréments et certifications

- UL 60730-1, Norme pour les commandes électriques automatiques à usage domestique et similaire, Partie 1 : Exigences générales ;
- CAN/CSA-E60730-1:13, Norme pour les commandes électriques automatiques à usage domestique et similaire, Partie 1 : Exigences générales ;
- Liste complémentaire pour UL916, CSA C22.2 n° 205 ;
- Approuvé par la SASO ;
- Homologué CE ;
- Conformité FCC partie 15B-compliant.

Classification selon EN61326-1

Conditions environnementales L'équipement est destiné à être utilisé dans un environnement industriel.

Construction Unité de contrôle électronique montée de manière indépendante avec câblage fixe ; montage sur rail DIN. type 1.C.

Action

Tension nominale d'impulsion Circuits 24 V : 500 V.

Niveau de pollution 2.

Protection contre les chocs Classe 0 (sans cache-terminaux) ; Classe II (avec cache-terminaux).

Classe logiciel A.

Performance énergétique des bâtiments

EN ISO 52120-1 Ce contrôleur, lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système de contrôle Trend complet ET lorsqu'il est programmé avec une application/stratégie appropriée, peut prendre en charge la conformité à la norme EN ISO 52120-1. Cela permet aux bâtiments de réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie (classification énergétique « A ») tout en optimisant le confort et le bien-être.

EN12098-1 Cet équipement de contrôle est conforme aux spécifications de performance définies dans la norme EN12098-1. Avec une application/stratégie appropriée, il peut utiliser les modes de fonctionnement, la planification, le démarrage/arrêt optimal, la température de l'air extérieure et la protection contre le gel pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments.

Limites environnementales ambiantes

Humidité 5 à 90 % HR sans condensation.

Température

Stockage - 40 à +70° C.

Fonctionnement -25 à +60° C (-13 à +140°F).

Remarque : pour les températures inférieures à 0 °C, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de condensation sur ou à l'intérieur de l'appareil.

Altitude ≤4 000 m

Niveau de pollution 2 (seule une pollution non conductrice se produit)

Protection IP20 si monté dans un boîtier homologué IP20 ou équivalent.

Veuillez envoyer tout commentaire concernant cette publication ou toute autre publication technique Trend à techpubs@trendcontrols.com



© 2025 Honeywell Products and Solutions SARL, Division des Bâtiments connectés. Tous droits réservés. Fabriqué pour ou pour le compte de la division Bâtiments connectés de Honeywell Products and Solutions SARL, Z.A. La Pièce, 16, 1180 Rolle, Suisse par son représentant autorisé, Trend Control Systems Limited.

Trend Control Systems Limited se réserve le droit de réviser cette publication de temps à autre et de modifier son contenu sans l'obligation d'en notifier qui que ce soit.

Trend Control Systems Limited

St. Mark's Court, North Street, Horsham, West Sussex, RH12 1BW, Royaume-Uni. Tél. : +44 (0) 1403 211 888, www.trendcontrols.com